

OS-Homework12

计算机 2303 尤颢辰

2026 年 6 月 5 日

1 Question 1:

1.1 subquestion a:

因为像 SSTF、SCAN、C-SCAN、LOOK 等算法，其都会根据磁头当前位置、移动方向或寻道距离来选择请求，而不是严格按照请求到达顺序服务。这样可能导致某些请求长期被跳过。

1.2 subquestion b:

可以通过设置最大等待时间来修改 SCAN。对于每个请求记录到达时间，如果某个请求等待超过规定阈值，系统就提高它的优先级，让它优先被服务。这样可以保证旧请求最终被处理，从而避免饥饿。

1.3 subquestion c:

因为多个用户或进程共享同一台机器，系统目标是让每个用户都感觉自己在合理时间内得到了响应。如果某些进程的 I/O 请求长期得不到服务，用户程序可能卡住，交互体验会变差。

1.4 subquestion d:

首先，系统关键任务需要被优先满足。例如分页换入换出、文件系统日志写入等需求，其要优先于普通用户请求。

此外，实时系统中，音频播放、视频录制、等 I/O 请求必须在截止时间前完成。

2 Question 2:

首先，已知上一个请求是 125，当前在 143，所以磁头当前方向是向大柱面号移动。

若使用 **FCFS**:

服务顺序:

143 → 86 → 1470 → 913 → 1774 → 948 → 1509 → 1022 → 1750 → 130

总移动距离: 7081

若使用 **SSTF**:

服务顺序:

143 → 130 → 86 → 913 → 948 → 1022 → 1470 → 1509 → 1750 → 1774

总移动距离: 1745

若使用 **SCAN**:

服务顺序:

$143 \rightarrow 913 \rightarrow 948 \rightarrow 1022 \rightarrow 1470 \rightarrow 1509 \rightarrow 1750 \rightarrow 1774 \rightarrow 4999 \rightarrow 130 \rightarrow 86$

总移动距离: 9769

若使用 **LOOK**:

服务顺序:

$143 \rightarrow 913 \rightarrow 948 \rightarrow 1022 \rightarrow 1470 \rightarrow 1509 \rightarrow 1750 \rightarrow 1774 \rightarrow 130 \rightarrow 86$

总移动距离: 3425

若使用 **C-SCAN**:

服务顺序:

$143 \rightarrow 913 \rightarrow 948 \rightarrow 1022 \rightarrow 1470 \rightarrow 1509 \rightarrow 1750 \rightarrow 1774 \rightarrow 4999 \rightarrow 0 \rightarrow 86 \rightarrow 130$

总移动距离: 9985